CUVALLES

Centro Universitario de los Valles



Alumna:
Emily Nohemi Ramírez Ojeda

Docente:
Jose Adolfo Castillo Chavarin

Materia:
Desarrollo de Base de Datos para Web

Licenciatura En Tecnologías De La Información
7to semestre - 16/10/2026

El objetivo de esta práctica fue agarrar la app de videojuegos que hicimos en la Unidad 1 (A4) y meterle un sistema de usuarios completo: login, registro y cierre de sesión. Todo esto lo hicimos usando **Flask-Login**, formularios con **WTForms** y encriptación de contraseñas con **Werkzeug**, aplicando lo aprendido en el Capítulo 8 del libro *Flask Web Development*.

Para que todo funcionara bien y la app fuera segura, organizamos el código de la siguiente manera:

1. **Configuración inicial (**app.py):
    - Le pusimos su SECRET_KEY a Flask para asegurar las sesiones.
    - Inicializamos LoginManager y le dijimos a Flask cuál es la ruta para iniciar sesión (/auth/login).
2. **Modelo de Usuario (models.py):**
    - Creamos la tabla/clase User heredando de UserMixin. Le pusimos los campos básicos: id, username, email y password_hash.
    - En lugar de guardar la contraseña tal cual, creamos el método set_password para guardarla encriptada con Werkzeug, y check_password para verificarla al intentar entrar.
    - Agregamos la función @login_manager.user_loader para recuperar el usuario de la base de datos a partir de su ID.
3. **Módulo de Autenticación (app/auth/):**
    - Formularios (forms.py): Armamos los formularios de Login y Registro con WTForms, validando que no dejen campos vacíos y que el correo tenga un formato correcto.
    - Rutas (routes.py):
        - En /auth/login checamos las credenciales y, si están bien, iniciamos sesión con login_user().
        - En /auth/logout cerramos la sesión usando logout_user() y mandamos un mensaje con flash().
        - En /auth/register dejamos listo el formulario para registrar nuevos usuarios con contraseña encriptada.

4. **Protección de rutas y la barra de navegación:**
    - Se le puso **@login_required** a todas las rutas de la app **(lista de juegos, crear, editar, borrar)** para que nadie entre si no ha iniciado sesión.
    - En base.html usamos **current_user.is_authenticated** para que el menú cambie solo: si ya entraste, te muestra "Cerrar sesión", y si no, te sale "Ingresar".

3. Pruebas que hicimos

Para comprobar que todo estuviera funcionando bien, las pruebas que hice fueron las siguientes:

- Intentar entrar directo a los juegos sin login: Si pegas la URL directo en el navegador sin estar logueado, la app no te deja pasar y te manda directo al formulario de /auth/login.
- Inicio de sesión correcto: Pones tus datos bien, entras al sistema y puedes navegar entre las páginas sin que se te cierre la sesión.

- Cierre de sesión: Das clic en "Cerrar sesión", la app borra los datos guardados en la cookie y te saca del sistema mostrándote una confirmación.

5. Reflexión

Aplicar lo del Capítulo 8 me ayudó a entender lo importante que es nunca guardar contraseñas en texto plano en la base de datos, ya que cualquiera con acceso a la BD podría verlas.

Usar Werkzeug para el hash de contraseñas y Flask-Login para manejar las cookies te quita muchísimo trabajo pesado de encima. Además, organizar todo por Blueprints hace que el proyecto se sienta mucho más ordenado y sea más fácil meterle funciones nuevas sin hacer un "**chilaquilazo**" de código.